SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO XU THẾ TRUNG TÂM CỦA MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM

(Theo SGK Toán 11 – Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống)

PHẦN 1. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NHỚ

1. Mẫu số liệu ghép nhóm

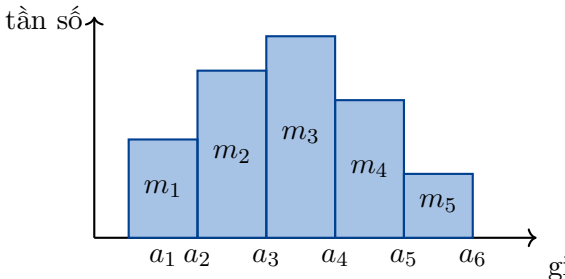
Mẫu số liệu ghép nhóm là mẫu số liệu cho dưới dạng bảng tần số của các nhóm số liệu. Mỗi nhóm là tập hợp các giá trị của số liệu được ghép nhóm theo một tiêu chí xác định, thường cho dưới dạng $[a;b)$ với a là đầu mút trái, b là đầu mút phải.

Bảng tần số ghép nhóm tổng quát:

Nhóm	$[a_1;a_2)$	$[a_2;a_3)$	$\cdots$	$[a_k;a_{k+1})$
Tần số	m_1	m_2	$\cdots$	m_k

Cỡ mẫu: $n = m_1 + m_2 + \cdots + m_k$.

Giá trị đại diện của nhóm $[a_i;a_{i+1})$ là $x_i = \dfrac{a_i + a_{i+1}}{2}$.



Hình 1. Biểu đồ tần số của mẫu số liệu ghép nhóm

2. Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm, kí hiệu $\bar{x}$, được tính bởi công thức:

$$\bar{x} = \frac{m_1x_1 + m_2x_2 + \cdots + m_kx_k}{n}$$

trong đó $n = m_1 + \cdots + m_k$ là cỡ mẫu và $x_i = \dfrac{a_i + a_{i+1}}{2}$ là giá trị đại diện của nhóm $[a_i;a_{i+1})$.

Ý nghĩa. Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm xấp xỉ cho số trung bình của mẫu số liệu gốc, nó cho biết vị trí trung tâm của mẫu số liệu.

3. Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm

Để tính trung vị M_e của mẫu số liệu ghép nhóm, ta làm như sau:

- **Bước 1.** Xác định nhóm chứa trung vị. Giả sử đó là nhóm $[a_p; a_{p+1})$ và m_p là tần số của nhóm này.
- **Bước 2.** Trung vị được tính bởi công thức:

$$M_e = a_p + \frac{\dfrac{n}{2} - (m_1 + \cdots + m_{p-1})}{m_p} \cdot (a_{p+1} - a_p).$$

Ý nghĩa. Trung vị chia mẫu số liệu thành hai phần, mỗi phần chứa 50% giá trị.

4. Tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm

Tứ phân vị thứ nhất Q_1:

$$Q_1 = a_p + \frac{\dfrac{n}{4} - (m_1 + \cdots + m_{p-1})}{m_p} \cdot (a_{p+1} - a_p).$$

Tứ phân vị thứ ba Q_3:

$$Q_3 = a_p + \frac{\dfrac{3n}{4} - (m_1 + \cdots + m_{p-1})}{m_p} \cdot (a_{p+1} - a_p).$$

Ở đó nhóm $[a_p; a_{p+1})$ tương ứng là nhóm chứa Q_1 hoặc Q_3.

Ý nghĩa. Các tứ phân vị chia mẫu số liệu thành 4 phần, mỗi phần chứa 25% giá trị. Tứ phân vị thứ hai Q_2 chính là trung vị M_e.

5. Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm

Để tìm mốt M_o của mẫu số liệu ghép nhóm, ta thực hiện:

- **Bước 1.** Xác định nhóm có tần số lớn nhất (nhóm chứa mốt), giả sử là nhóm $[a_j; a_{j+1})$.
- **Bước 2.** Mốt được tính bởi công thức:

$$M_o = a_j + \frac{m_j - m_{j-1}}{(m_j - m_{j-1}) + (m_j - m_{j+1})} \cdot h$$

trong đó m_j là tần số nhóm j; m_{j-1}, m_{j+1} là tần số hai nhóm kề; $h = a_{j+1} - a_j$ là độ dài nhóm.

Ý nghĩa. Mốt dùng để đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu.

PHẦN 2. VÍ DỤ MINH HỌA

Ví dụ 1. Tính số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm

Đề bài. Chiều cao (đơn vị: cm) của 40 học sinh lớp 11A được cho trong bảng tần số ghép nhóm sau:

Chiều cao	$[150;155)$	$[155;160)$	$[160;165)$	$[165;170)$	$[170;175)$
Số học sinh	5	10	15	7	3

Tính chiều cao trung bình của 40 học sinh trên.

Phân tích. Đây là bài toán tìm số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm. Ta cần xác định giá trị đại diện x_i của mỗi nhóm rồi áp dụng công thức $\bar{x} = \dfrac{1}{n}\sum m_i x_i$.

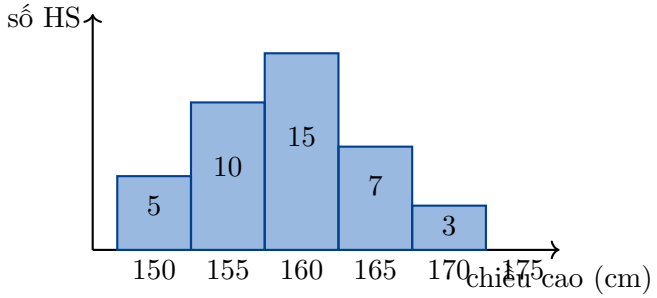
Bài giải.

- Cỡ mẫu $n = 5 + 10 + 15 + 7 + 3 = 40$.
- Giá trị đại diện của các nhóm lần lượt là:

$$x_1 = 152{,}5;\ x_2 = 157{,}5;\ x_3 = 162{,}5;\ x_4 = 167{,}5;\ x_5 = 172{,}5.$$

- Chiều cao trung bình:

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{5\cdot 152{,}5 + 10\cdot 157{,}5 + 15\cdot 162{,}5 + 7\cdot 167{,}5 + 3\cdot 172{,}5}{40}\\ &= \frac{762{,}5 + 1575 + 2437{,}5 + 1172{,}5 + 517{,}5}{40}\\ &= \frac{6465}{40} = 161{,}625 \text{ (cm)}.\end{aligned}$$



Hình 2. Biểu đồ tần số chiều cao học sinh lớp 11A

Bài tập áp dụng 1. Khối lượng (đơn vị: gam) của 30 củ khoai tây thu hoạch ở một nông trường được cho trong bảng sau. Tính khối lượng trung bình của 30 củ khoai tây đó.

Khối lượng	$[70;80)$	$[80;90)$	$[90;100)$	$[100;110)$	$[110;120)$
Số củ	3	6	12	6	3

Ví dụ 2. Số trung bình – Bài toán thực tế

Đề bài. Thời gian tự học ở nhà (đơn vị: giờ) trong một tuần của 30 học sinh lớp 11B được ghi lại trong bảng sau:

Thời gian	$[0;2)$	$[2;4)$	$[4;6)$	$[6;8)$	$[8;10)$
Số học sinh	3	8	12	5	2

Hỏi trung bình mỗi học sinh lớp 11B tự học bao nhiêu giờ mỗi tuần? Nêu ý nghĩa của kết quả tìm được.

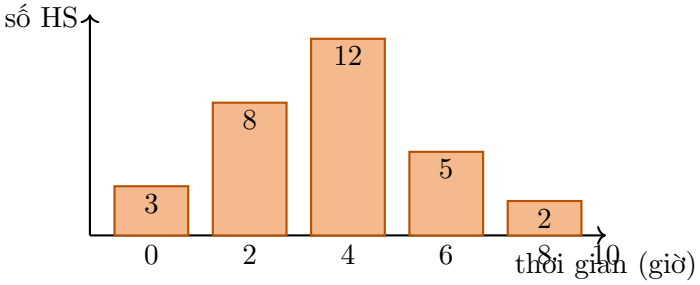
Phân tích. Đây là bài toán vận dụng công thức số trung bình. Lưu ý đơn vị là giờ. Sau khi tính, cần nêu ý nghĩa thực tiễn của con số.

Bài giải.

- Cỡ mẫu: $n = 3 + 8 + 12 + 5 + 2 = 30$.
- Giá trị đại diện các nhóm: $x_1 = 1;\ x_2 = 3;\ x_3 = 5;\ x_4 = 7;\ x_5 = 9$.
- Thời gian tự học trung bình:

$$\bar{x} = \frac{3 \cdot 1 + 8 \cdot 3 + 12 \cdot 5 + 5 \cdot 7 + 2 \cdot 9}{30} = \frac{3 + 24 + 60 + 35 + 18}{30} = \frac{140}{30} \approx 4{,}67 \text{ (giờ/tuần)}.$$

Ý nghĩa. Trung bình mỗi học sinh lớp 11B tự học khoảng 4,67 giờ mỗi tuần (tức khoảng 4 giờ 40 phút/tuần). Đây là mức tự học khá tốt.



Hình 3. Biểu đồ tần số thời gian tự học

Bài tập áp dụng 2. Thời gian chạy 100m (đơn vị: giây) của 25 vận động viên được ghi lại như sau. Tính thời gian chạy trung bình của các vận động viên này.

Thời gian	$[11{,}0;11{,}5)$	$[11{,}5;12{,}0)$	$[12{,}0;12{,}5)$	$[12{,}5;13{,}0)$	$[13{,}0;13{,}5)$
Số VĐV	2	5	10	6	2

Ví dụ 3. Tính trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm

Đề bài. Thời gian hoàn thành một bài kiểm tra (đơn vị: phút) của 40 học sinh được cho trong bảng sau. Tìm trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm này.

Thời gian	$[20;30)$	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$
Số học sinh	5	12	15	8

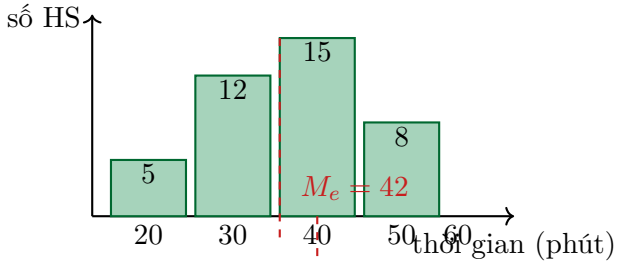
Phân tích. Áp dụng công thức tính trung vị. Trước hết cần xác định nhóm chứa trung vị bằng cách so sánh $\dfrac{n}{2}$ với các tần số tích lũy.

Bài giải.

- Cỡ mẫu $n = 40$, suy ra $\dfrac{n}{2} = 20$.
- Tần số tích lũy: $m_1 = 5$; $m_1 + m_2 = 17$; $m_1 + m_2 + m_3 = 32$.
- Vì $17 < 20 \leq 32$ nên nhóm chứa trung vị là $[40;50)$, ứng với $p = 3$; $a_3 = 40$; $m_3 = 15$; $m_1 + m_2 = 17$; $a_4 - a_3 = 10$.
- Vậy:

$$M_e = 40 + \frac{20 - 17}{15} \cdot 10 = 40 + \frac{30}{15} = 42 \text{ (phút)}.$$

Ý nghĩa. Khoảng 50% học sinh hoàn thành bài kiểm tra dưới 42 phút và 50% học sinh hoàn thành trên 42 phút.



Hình 4. Minh họa trung vị trên biểu đồ tần số

Bài tập áp dụng 3. Điểm kiểm tra môn Toán (thang điểm 10) của 50 học sinh được cho trong bảng sau. Tìm trung vị của mẫu số liệu.

Điểm	$[3;4)$	$[4;5)$	$[5;6)$	$[6;7)$	$[7;8)$
Số HS	4	8	15	14	9

Ví dụ 4. Trung vị – Bài toán thực tế

Đề bài. Điểm thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn (thang điểm 10) của 100 học sinh một trường THPT được cho trong bảng sau. Tìm trung vị.

Điểm	$[5;6)$	$[6;7)$	$[7;8)$	$[8;9)$	$[9;10]$
Số HS	10	20	30	25	15

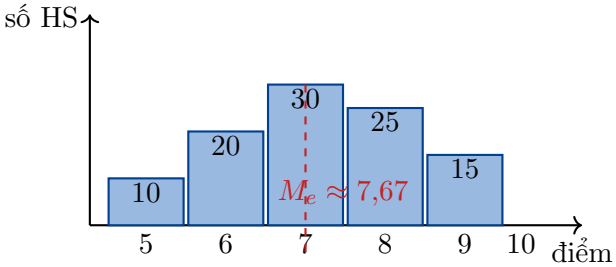
Phân tích. Dây là bài toán thực tế về giáo dục. Trung vị cho biết "mức điểm giữa" của học sinh, có ý nghĩa trong việc đánh giá chất lượng dạy học.

Bài giải.

- Cỡ mẫu $n = 100$, suy ra $\dfrac{n}{2} = 50$.
- Tần số tích lũy: $m_1 = 10$; $m_1 + m_2 = 30$; $m_1 + m_2 + m_3 = 60$.
- Vì $30 < 50 \leq 60$, nhóm chứa trung vị là $[7;8)$ với $p = 3$; $a_3 = 7$; $m_3 = 30$; $m_1 + m_2 = 30$; $a_4 - a_3 = 1$.
- Vậy:

$$M_e = 7 + \frac{50 - 30}{30} \cdot 1 = 7 + \frac{2}{3} \approx 7{,}67.$$

Nhận xét. Trung vị xấp xỉ 7,67 điểm, cho thấy một nửa số học sinh đạt từ 7,67 điểm trở lên – một kết quả khá tốt.



Hình 5. Minh họa trung vị điểm thi Ngữ văn

Bài tập áp dụng 4. Chiều cao (đơn vị: cm) của 60 nam sinh lớp 11 được cho trong bảng sau. Tìm trung vị và nêu ý nghĩa.

Chiều cao	$[155;160)$	$[160;165)$	$[165;170)$	$[170;175)$	$[175;180)$
Số HS	6	14	22	12	6

Ví dụ 5. Tính tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm

Đề bài. Chiều cao (đơn vị: cm) của 40 cây thông trong một lâm trường được cho trong bảng sau. Tính Q_1 và Q_3.

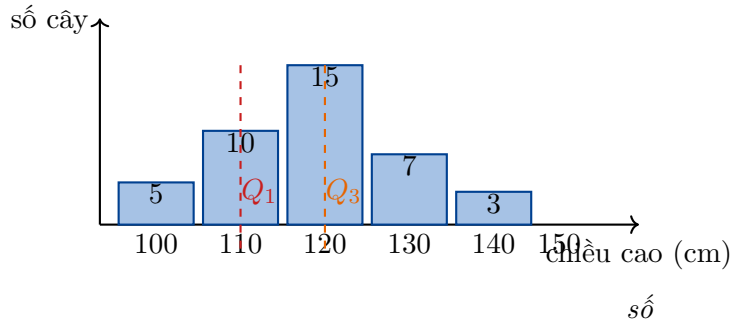
Chiều cao	$[100;110)$	$[110;120)$	$[120;130)$	$[130;140)$	$[140;150)$
Số cây	5	10	15	7	3

Phân tích. Để tìm Q_1 và Q_3, trước hết cần xác định nhóm chứa chúng bằng cách so sánh $\dfrac{n}{4}$ và $\dfrac{3n}{4}$ với tần số tích lũy.

Bài giải.

- Cỡ mẫu $n = 40$, suy ra $\dfrac{n}{4} = 10$ và $\dfrac{3n}{4} = 30$.
- Tần số tích lũy: $m_1 = 5$; $m_1 + m_2 = 15$; $m_1 + m_2 + m_3 = 30$; ...
- **Tìm Q_1:** Vì $5 < 10 \leq 15$, nhóm chứa Q_1 là $[110;120)$, $p = 2$; $a_2 = 110$; $m_2 = 10$; $m_1 = 5$; $a_3 - a_2 = 10$.
$$Q_1 = 110 + \frac{10-5}{10} \cdot 10 = 110 + 5 = 115 \text{ (cm)}.$$
- **Tìm Q_3:** Vì $15 < 30 \leq 30$, nhóm chứa Q_3 là $[120;130)$, $p = 3$; $a_3 = 120$; $m_3 = 15$; $m_1 + m_2 = 15$; $a_4 - a_3 = 10$.
$$Q_3 = 120 + \frac{30-15}{15} \cdot 10 = 120 + 10 = 130 \text{ (cm)}.$$

Ý nghĩa. 25% số cây có chiều cao dưới 115 cm và 75% số cây có chiều cao dưới 130 cm.



Hình 6. Minh họa Q_1, Q_3 trên biểu đồ tần số

Bài tập áp dụng 5. Thời gian (phút) làm bài kiểm tra của 40 học sinh được cho trong bảng sau. Tính Q_1 và Q_3.

Thời gian	$[10;15)$	$[15;20)$	$[20;25)$	$[25;30)$	$[30;35)$
Số HS	4	12	14	8	2

Ví dụ 6. Tính mốt của mẫu số liệu ghép nhóm

Đề bài. Năng suất lúa (đơn vị: tạ/ha) của 60 thửa ruộng được cho trong bảng sau. Tìm mốt của mẫu số liệu ghép nhóm này.

Năng suất	$[40;45)$	$[45;50)$	$[50;55)$	$[55;60)$	$[60;65)$
Số thửa	5	15	25	10	5

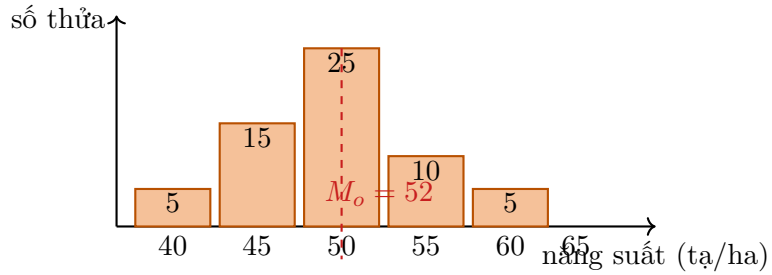
Phân tích. Mốt là giá trị có tần số lớn nhất. Ta xác định nhóm chứa mốt (nhóm có tần số lớn nhất) rồi áp dụng công thức.

Bài giải.

- Tần số lớn nhất là $m_3 = 25$ nên nhóm chứa mốt là $[50;55)$, ứng với $j = 3$, $a_3 = 50$, $m_3 = 25$, $m_2 = 15$, $m_4 = 10$, $h = 5$.
- Vậy:

$$M_o = 50 + \frac{25-15}{(25-15)+(25-10)} \cdot 5 = 50 + \frac{10}{25} \cdot 5 = 50 + 2 = 52 \text{ (tạ/ha)}.$$

Ý nghĩa. Năng suất lúa phổ biến nhất ở mức xấp xỉ 52 tạ/ha.



Hình 7. Minh họa mốt trên biểu đồ tần số

Bài tập áp dụng 6. Số cuộc gọi đến tổng đài trong mỗi giờ (đơn vị: cuộc) của một ngày được cho trong bảng sau. Tìm mốt của mẫu số liệu.

Số cuộc gọi	$[20;30)$	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$	$[60;70)$
Số giờ	3	6	10	4	1

Ví dụ 7. Bài toán tổng hợp – Tính cả bốn số đặc trưng

Đề bài. Cân nặng (đơn vị: kg) của 50 học sinh lớp 11C được cho trong bảng sau:

Cân nặng	$[35;40)$	$[40;45)$	$[45;50)$	$[50;55)$	$[55;60)$
Số HS	5	12	18	10	5

Hãy tính số trung bình, trung vị, tứ phân vị Q_1, Q_3 và mốt của mẫu số liệu ghép nhóm này.

Phân tích. Đây là bài toán tổng hợp cả bốn số đặc trưng. Ta lần lượt tính từng giá trị theo công thức đã học.

Bài giải.

- Cỡ mẫu $n = 50$, suy ra $\dfrac{n}{2} = 25$; $\dfrac{n}{4} = 12{,}5$; $\dfrac{3n}{4} = 37{,}5$.
- Giá trị đại diện: $x_1 = 37{,}5$; $x_2 = 42{,}5$; $x_3 = 47{,}5$; $x_4 = 52{,}5$; $x_5 = 57{,}5$.
- **Số trung bình:**

$$\bar{x} = \frac{5 \cdot 37{,}5 + 12 \cdot 42{,}5 + 18 \cdot 47{,}5 + 10 \cdot 52{,}5 + 5 \cdot 57{,}5}{50} = \frac{2375}{50} = 47{,}5 \text{ (kg)}.$$

- **Tần số tích lũy:** 5; 17; 35; 45; 50.

- **Trung vị:** $17 < 25 \leq 35$ nên nhóm chứa trung vị là $[45;50)$, $p = 3$; $a_3 = 45$; $m_3 = 18$; $m_1 + m_2 = 17$; $a_4 - a_3 = 5$.

$$M_e = 45 + \frac{25 - 17}{18} \cdot 5 = 45 + \frac{40}{18} \approx 47{,}22.$$

- **Tứ phân vị thứ nhất:** $5 < 12{,}5 \leq 17$ nên nhóm chứa Q_1 là $[40;45)$, $p = 2$; $a_2 = 40$; $m_2 = 12$; $m_1 = 5$.

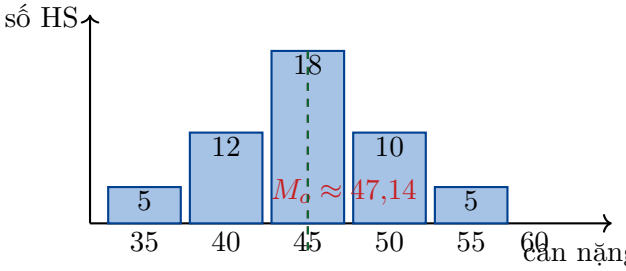
$$Q_1 = 40 + \frac{12{,}5 - 5}{12} \cdot 5 \approx 40 + 3{,}13 = 43{,}13.$$

- **Tứ phân vị thứ ba:** $35 < 37{,}5 \leq 45$ nên nhóm chứa Q_3 là $[50;55)$, $p = 4$; $a_4 = 50$; $m_4 = 10$; $m_1 + m_2 + m_3 = 35$.

$$Q_3 = 50 + \frac{37{,}5 - 35}{10} \cdot 5 = 50 + 1{,}25 = 51{,}25.$$

- **Mốt:** Tần số lớn nhất $m_3 = 18$ nên nhóm chứa mốt là $[45;50)$, $j = 3$, $m_2 = 12$, $m_4 = 10$, $h = 5$.

$$M_o = 45 + \frac{18 - 12}{(18 - 12) + (18 - 10)} \cdot 5 = 45 + \frac{6}{14} \cdot 5 \approx 47{,}14.$$



Hình 8. Biểu đồ tần số cân nặng học sinh lớp 11C

Bài tập áp dụng 7. Chiều cao (đơn vị: cm) của 60 vận động viên bóng rổ được cho trong bảng sau. Tính số trung bình, trung vị, Q_1, Q_3 và mốt.

Chiều cao	$[170;175)$	$[175;180)$	$[180;185)$	$[185;190)$	$[190;195)$
Số VĐV	6	14	22	12	6

PHẦN 3. BÀI TẬP VỀ NHÀ

Bài 1. Khảo sát thời gian tập thể dục mỗi ngày (đơn vị: phút) của 50 học sinh khối 11, thu được bảng số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Số HS	5	9	12	10	6

a) Tính số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm.

b) Tìm trung vị M_e.

c) Tìm tứ phân vị Q_1, Q_3.

d) Tìm mốt M_o.

Bài 2. Chiều cao (đơn vị: cm) của 80 học sinh nam khối 11 của một trường THPT được cho bởi bảng sau:

Chiều cao	$[155;160)$	$[160;165)$	$[165;170)$	$[170;175)$	$[175;180)$
Số HS	8	18	28	18	8

a) Tính chiều cao trung bình của 80 học sinh trên.

b) Tìm trung vị và nêu ý nghĩa.

c) Tìm Q_1, Q_3.

Bài 3. Kết quả đo huyết áp tâm thu (đơn vị: mmHg) của 40 bệnh nhân tại một phòng khám được ghi lại như sau:

Huyết áp	$[110;120)$	$[120;130)$	$[130;140)$	$[140;150)$	$[150;160)$
Số BN	4	10	15	8	3

a) Tính huyết áp trung bình.

b) Tìm mốt của mẫu số liệu.

c) Tìm trung vị.

Bài 4. Một cửa hàng bán hoa ghi lại số bông hoa bán được mỗi ngày trong 60 ngày, kết quả như sau:

Số bông	$[10;15)$	$[15;20)$	$[20;25)$	$[25;30)$	$[30;35)$
Số ngày	8	14	20	12	6

a) Tính số bông hoa trung bình bán được mỗi ngày.

b) Tìm trung vị M_e.

c) Tìm tứ phân vị Q_1, Q_3.

d) Tìm mốt.

Bài 5. Điểm kiểm tra giữa kì môn Tiếng Anh (thang điểm 10) của 100 học sinh được cho như sau:

Điểm	$[4;5)$	$[5;6)$	$[6;7)$	$[7;8)$	$[8;9)$
Số HS	8	18	32	28	14

a) Tính điểm trung bình.

b) Tìm trung vị. Nêu ý nghĩa.

c) Tìm Q_1, Q_3 và mốt.

Bài 6. Một nhà máy sản xuất bóng đèn ghi lại tuổi thọ (đơn vị: giờ) của 70 bóng đèn, kết quả:

Tuổi thọ	$[800;900)$	$[900;1000)$	$[1000;1100)$	$[1100;1200)$	$[1200;1300)$
Số bóng	5	15	25	18	7

a) Tính tuổi thọ trung bình của bóng đèn.

b) Tìm mốt và trung vị.

c) Tìm Q_1, Q_3.

PHẦN 4. ĐÁP ÁN VÀ GỢI Ý GIẢI

Đáp án bài tập áp dụng

BT áp dụng 1. $\bar{x} = \dfrac{3 \cdot 75 + 6 \cdot 85 + 12 \cdot 95 + 6 \cdot 105 + 3 \cdot 115}{30} = \dfrac{2850}{30} = 95$ (g).

BT áp dụng 2. $\bar{x} = \dfrac{2 \cdot 11{,}25 + 5 \cdot 11{,}75 + 10 \cdot 12{,}25 + 6 \cdot 12{,}75 + 2 \cdot 13{,}25}{25} = \dfrac{306{,}25}{25} \approx 12{,}25$ (giây).

BT áp dụng 3. $n = 50 \Rightarrow \dfrac{n}{2} = 25$. Tần số tích lũy: 4; 12; 27; 41; 50. Nhóm chứa trung vị: $[5; 6)$, $p = 3$; $a_3 = 5$; $m_3 = 15$; $m_1 + m_2 = 12$.

$$M_e = 5 + \frac{25 - 12}{15} \cdot 1 = 5 + \frac{13}{15} \approx 5{,}87.$$

BT áp dụng 4. $n = 60 \Rightarrow \dfrac{n}{2} = 30$. Tần số tích lũy: 6; 20; 42; 54; 60. Nhóm chứa trung vị: $[165; 170)$, $p = 3$; $a_3 = 165$; $m_3 = 22$; $m_1 + m_2 = 20$.

$$M_e = 165 + \frac{30 - 20}{22} \cdot 5 = 165 + \frac{50}{22} \approx 167{,}27 \text{ (cm)}.$$

Ý nghĩa: 50% nam sinh có chiều cao dưới khoảng 167,27 cm.

BT áp dụng 5. $n = 40$, $\dfrac{n}{4} = 10$, $\dfrac{3n}{4} = 30$. Tần số tích lũy: 4; 16; 30; 38; 40.

- Q_1: $4 < 10 \leq 16$, nhóm $[15; 20)$, $p = 2$, $m_2 = 12$, $m_1 = 4$. $Q_1 = 15 + \dfrac{10 - 4}{12} \cdot 5 = 15 + 2{,}5 = 17{,}5$.
- Q_3: $16 < 30 \leq 30$, nhóm $[20; 25)$, $p = 3$, $m_3 = 14$, $m_1 + m_2 = 16$. $Q_3 = 20 + \dfrac{30 - 16}{14} \cdot 5 = 20 + 5 = 25$.

BT áp dụng 6. Tần số lớn nhất $m_3 = 10$, nhóm $[40; 50)$, $j = 3$, $m_2 = 6$, $m_4 = 4$, $h = 10$.

$$M_o = 40 + \frac{10 - 6}{(10 - 6) + (10 - 4)} \cdot 10 = 40 + \frac{4}{10} \cdot 10 = 44.$$

BT áp dụng 7. $n = 60$, $\bar{x} = \dfrac{6 \cdot 172{,}5 + 14 \cdot 177{,}5 + 22 \cdot 182{,}5 + 12 \cdot 187{,}5 + 6 \cdot 192{,}5}{60} = \dfrac{10950}{60} = 182{,}5$ (cm).

Tần số tích lũy: 6; 20; 42; 54; 60.

$\dfrac{n}{2} = 30$; $\dfrac{n}{4} = 15$; $\dfrac{3n}{4} = 45$.

- $M_e = 180 + \dfrac{30 - 20}{22} \cdot 5 \approx 182{,}27$.
- $Q_1 = 175 + \dfrac{15 - 6}{14} \cdot 5 \approx 178{,}21$.
- $Q_3 = 185 + \dfrac{45 - 42}{12} \cdot 5 = 186{,}25$.
- $M_o = 180 + \dfrac{22 - 14}{(22 - 14) + (22 - 12)} \cdot 5 \approx 182{,}22$.

Đáp án bài tập về nhà

Bài 1. $n = 42$; x_i: 10, 30, 50, 70, 90.

a) $\bar{x} = \dfrac{5 \cdot 10 + 9 \cdot 30 + 12 \cdot 50 + 10 \cdot 70 + 6 \cdot 90}{42} = \dfrac{2060}{42} \approx 49{,}05$ (phút).

b) $\dfrac{n}{2} = 21$; tần số tích lũy: 5; 14; 26. $M_e = 40 + \dfrac{21 - 14}{12} \cdot 20 \approx 51{,}67$.

c) $\dfrac{n}{4} = 10{,}5$; $\dfrac{3n}{4} = 31{,}5$. $Q_1 = 20 + \dfrac{10{,}5 - 5}{9} \cdot 20 \approx 32{,}22$; $Q_3 = 60 + \dfrac{31{,}5 - 26}{10} \cdot 20 = 71$.

d) $M_o = 40 + \dfrac{12 - 9}{(12 - 9) + (12 - 10)} \cdot 20 = 52$.

Bài 2. $n = 80$.

a) $\bar{x} = \dfrac{8 \cdot 157{,}5 + 18 \cdot 162{,}5 + 28 \cdot 167{,}5 + 18 \cdot 172{,}5 + 8 \cdot 177{,}5}{80} = 167{,}5$ (cm).

b) $\dfrac{n}{2} = 40$; tần số tích lũy: 8; 26; 54. $M_e = 165 + \dfrac{40 - 26}{28} \cdot 5 = 167{,}5$. Ý nghĩa: 50% học sinh có chiều cao dưới 167,5 cm.

c) $\dfrac{n}{4} = 20$; $\dfrac{3n}{4} = 60$. $Q_1 = 160 + \dfrac{20 - 8}{18} \cdot 5 \approx 163{,}33$; $Q_3 = 170 + \dfrac{60 - 54}{18} \cdot 5 \approx 171{,}67$.

Bài 3. $n = 40$.

a) $\bar{x} = \dfrac{4 \cdot 115 + 10 \cdot 125 + 15 \cdot 135 + 8 \cdot 145 + 3 \cdot 155}{40} = \dfrac{5360}{40} = 134$ (mmHg).

b) $M_o = 130 + \dfrac{15 - 10}{(15 - 10) + (15 - 8)} \cdot 10 = 130 + \dfrac{50}{12} \approx 134{,}17$.

c) $\dfrac{n}{2} = 20$; tần số tích lũy: 4; 14; 29. $M_e = 130 + \dfrac{20 - 14}{15} \cdot 10 = 134$.

Bài 4. $n = 60$.

a) $\bar{x} = \dfrac{8 \cdot 12{,}5 + 14 \cdot 17{,}5 + 20 \cdot 22{,}5 + 12 \cdot 27{,}5 + 6 \cdot 32{,}5}{60} = \dfrac{1305}{60} = 21{,}75$.

b) $\dfrac{n}{2} = 30$; tần số tích lũy: 8; 22; 42. $M_e = 20 + \dfrac{30 - 22}{20} \cdot 5 = 22$.

c) $\dfrac{n}{4} = 15$; $\dfrac{3n}{4} = 45$. $Q_1 = 15 + \dfrac{15 - 8}{14} \cdot 5 = 17{,}5$; $Q_3 = 25 + \dfrac{45 - 42}{12} \cdot 5 = 26{,}25$.

d) $M_o = 20 + \dfrac{20 - 14}{(20 - 14) + (20 - 12)} \cdot 5 \approx 22{,}14$.

Bài 5. $n = 100$.

a) $\bar{x} = \dfrac{8 \cdot 4{,}5 + 18 \cdot 5{,}5 + 32 \cdot 6{,}5 + 28 \cdot 7{,}5 + 14 \cdot 8{,}5}{100} = \dfrac{675}{100} = 6{,}75$.

b) $\frac{n}{2} = 50$; tần số tích lũy: 8; 26; 58. $M_e = 6 + \frac{50-26}{32} \cdot 1 = 6{,}75$. Ý nghĩa: 50% HS đạt từ 6,75 điểm trở lên.

c) $\frac{n}{4} = 25$; $\frac{3n}{4} = 75$. $Q_1 = 5 + \frac{25-8}{18} = 5{,}94$; $Q_3 = 7 + \frac{75-58}{28} = 7{,}61$. $M_o = 6 + \frac{32-18}{(32-18)+(32-28)} \cdot 1 = 6 + \frac{14}{18} \approx 6{,}78$.

Bài 6. $n = 70$.

a) $\bar{x} = \frac{5 \cdot 850 + 15 \cdot 950 + 25 \cdot 1050 + 18 \cdot 1150 + 7 \cdot 1250}{70} = \frac{73500}{70} = 1050$ (giờ).

b) $M_o = 1000 + \frac{25-15}{(25-15)+(25-18)} \cdot 100 = 1000 + \frac{1000}{17} \approx 1058{,}82$. $\frac{n}{2} = 35$; tần số tích lũy: 5; 20; 45. $M_e = 1000 + \frac{35-20}{25} \cdot 100 = 1060$.

c) $\frac{n}{4} = 17{,}5$; $\frac{3n}{4} = 52{,}5$. $Q_1 = 900 + \frac{17{,}5-5}{15} \cdot 100 \approx 983{,}33$; $Q_3 = 1100 + \frac{52{,}5-45}{18} \cdot 100 \approx 1141{,}67$.

— Hết —